李波 博士研究生 • 澳门大学

求职方向：人工智能、计算机科学、生物医学工程 方向科研工作
研究方向：生物信息、虚拟细胞、表型药物挖掘、医学图像分析

男，26 岁，贵州省遵义市
电话：199-1992-0960
邮箱：Boom985426@gmail.com
个人主页：https://boom5426.github.io

教育背景

博士：*2024.09-2027.07*	澳门大学（C9+，全球 Top150）	科技学院	计算机科学（导师张一博&宋乾乾）
硕士：*2021.09-2024.07*	北京工业大学（211，双一流）	信息学部	电子信息（导师张勇&尹宝才）
学士：*2017.09-2021.07*	北京信息科技大学	机电学院	机器人工程（导师黄宏博）

研究成果

聚焦 **AI + 计算生物学**，致力于构建“药物-基因-形态-功能”的**多模态虚拟细胞**，旨在为理解复杂疾病机理和加速精准药物挖掘提供关键的计算模型与工具。累计发表 16 篇 SCI 论文，其中第一作者 9 篇（含 6 篇中科院一区、**2 篇 Nature 子刊**），被引 353 次（h-index 12），GitHub 收获 241 stars。

期刊论文（第一作者）

[1] PhenoProfiler: Advancing Morphology Representations for Image-based Drug Discovery. **Nature Communications,** 2025. (**Nature 子刊，中科院一区 Top, IF=15.7**)

[2] SpaIM: Single-cell Spatial Transcriptomics Imputation via Style Transfer. **Nature Communications,** 2025. (**Nature 子刊，中科院一区 Top, IF=15.7**)

[3] Gene Expression Prediction from Histology Images via Hypergraph Neural Networks. **Briefings in Bioinformatics**, 2024. (**中科院一区 Top, IF=7.7**)

[4] Multi-scale Hypergraph-based Feature Alignment Network for Cell Localization. **Pattern Recognition**, 2024. (**中科院一区 Top, IF=7.6**)

[5] Exponential Distance Transform Maps for Cell Localization. **Engineering Applications of Artificial Intelligence,** 2024. (**中科院一区 Top，IF=8.0**)

[6] Lite-UNet: A Lightweight and Efficient Network for Cell Localization. **Engineering Applications of Artificial Intelligence**, 2024. (**中科院一区 Top，IF=8.0**)

[7] Hypergraph Association Weakly Supervised Crowd Counting. **ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications**, 2023. (中科院二区，IF=6.0)

[8] CCST: crowd counting with swin transformer. **The Visual Computer**, 2022. (中科院三区)

[9] Approaches on crowd counting and density estimation: a review. **Pattern Analysis and Applications**, 2021. (中科院四区)

部分参与发表论文

[1] AntiFormer: graph enhanced large language model for binding affinity prediction. **Briefings in Bioinformatics,** 2025.

[2] Difference-Deformable Convolution with Pseudo Scale Instance Map for Cell Localization. **IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics**, 2023.

[3] CrowdGraph: Weakly supervised crowd counting via pure graph neural network. **ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications**, 2024.

[4] ChatTraffic: Text-to-traffic generation via diffusion model. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, 2025.

[5] Tdg-mamba: Advanced spatiotemporal embedding for temporal dynamic graph learning via bidirectional information propagation. **IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2024**.

工作/项目经历

多模态非接触掌纹身份鉴别关键技术研究 **澳门特别行政区科学技术发展基金** **核心成员** *2024.08 -至今*

- 负责图像识别算法的理论和应用研究，以第一作者向 Nature 子刊投稿 2 篇论文。

面向交通预测的超图深度网络模型研究及应用 **国基金面上项目** **核心成员** *2021.07-2024.07*

- 负责超图深度网络的理论和应用研究，以第一作者身份发表高水平论文 4 篇。

基于扩散模型的交通态势与文本互生成方法研究及应用 **国基金面上项目** **参与成员** *2024.01-2024.07*

- 负责核心算法扩散模型搭建，参与发表高水平论文 2 篇。

玉米表型数据分析和挖掘算法研究 **北京市农科院横向项目** **核心成员** *2023.08-2024.06*

- 实现了基于图神经网络的玉米适宜性和产量预测算法，以学生第一作者身份发表高水平论文 1 篇。

四川大学华西医院算法实习生 **企业实习项目** **算法实习生** *2022.05-2023.06*

- 提出多种高性能轻量化的细胞定位与计数算法，以第一作者身份发表高水平论文 1 篇，参与论文 1 篇。

发明专利

[1] 一种生成细胞图像密度图的方法、系统和存储介质（CN115457546A），第二发明人（导师第一）；
[2] 轻量化细胞定位方法和系统（CN115810046A），第二发明人（导师第一）；
[3] 一种基于差分卷积的细胞定位方法、系统和存储介质（CN115457547A），第二发明人（导师第一）。

奖项荣誉

- **博士**：澳门大学博士全额奖学金（2024）
- **硕士**：**国家奖学金**（2022）、**北京市优秀毕业生**（2024）、北京工业大学百佳毕业生（2024）、小米奖学金（2023）、学习优秀一等奖学金（2022,2023）、研究生励志奖学金（2022）、研究生三好学生（2022）
- **本科**：**北京市优秀毕业生**（2021）、科技创新一等奖学金（2021）、数学竞赛全国二等奖（2020）、学习优秀三等奖（2020）、机电人奖学金（2018）

专业水平

- **开源贡献**：在 GitHub 上维护多个开源项目，累计获得 200+ Stars，包括创建 Awesome-Virtual-Cell 等高影响力项目，推动虚拟细胞建模领域的资源共享与技术发展。
- **合作生态**：与国内外多所高校建立紧密合作关系，包括 **佛罗里达大学**、康奈尔大学、中山大学、四川大学、北京工业大学、澳门理工大学等，开展联合研究、学术交流及技术合作。
- **学术服务**：担任 **Science Advances**, IEEE TIP\TNNLS\TCE, BMC Biology, EAAI, CAAI TIT, Artificial Intelligence Review 等期刊审稿人。

专业技能

- **通用技能**：英语 CET-6 级 478 分，雅思 6.0，流畅阅读英文文献，熟练进行英文交流与写作。
- **计算机编程**：精通 Python，熟练使用各类 AI 辅助工具提升开发效率，实践应用经验丰富。
- **计算机硬件**：熟悉硬件架构与系统维护，具备深度学习环境搭建经验，掌握 Linux 服务器部署与管理。

兴趣爱好

羽毛球 / 乒乓球 / 自行车 / 爬山

自我评价

- **自我驱动**：以科学探索为驱动，以高影响力研究为目标，依靠论文正反馈与社区认可作为持续动力。
- **沟通能力**：以跨学科共识为驱动，以可复现实验与清晰叙述为目标，依靠结构化文档与双语表达作为桥梁。
- **合作精神**：以共同科研目标为驱动，以高质量产出为目标，依靠开放心态与资源共享推进协作。
- **坚韧意志**：以科研挑战为驱动，以突破瓶颈与完成关键任务为目标，依靠韧性与迭代思维应对不确定性。